心之宫 (The Palace of Heart)

一款基于 C++ 和 EasyX 图形库开发的迷宫逃脱游戏，融合了剧情叙事、BOSS战斗和双人对战等-丰富玩法。

游戏简介

《心之宫》是一款充满心理隐喻的迷宫逃脱游戏。玩家需要在黑暗的迷宫中收集物品、躲避追击-者，最终到达出口。游戏包含深刻的剧情叙事，讲述了一个关于自我认知与接纳的故事。

游戏模式

- **单人模式**: 在迷雾笼罩的迷宫中逃脱追击者，通过5个普通关卡后挑战最终BOSS
- **双人模式**: 两名玩家竞争收集物品，使用炸弹、地雷和大招互相干扰，争夺最高分

游戏特色

核心玩法

- **战争迷雾系统**: 单人模式下视野受限，增加紧张感
- **智能追击AI**: 敌人使用BFS寻路算法追踪玩家
- **商店升级系统**: 通关后可购买速度、护盾等升级
- **时间停止技能**: 短暂冻结敌人的特殊能力

BOSS战 (单人模式第6关)

BOSS拥有6个独特技能阶段，每个阶段持续不同时间：

阶段	技能名称	时间段	描述
壹式	心火狱炎剑	0-20秒	横向斩击攻击
贰式	十世妄执剑	20-60秒	单激光扫射
叁式	九重天罚剑	60-80秒	密集炸弹雨
肆式			

限月缚光斩	80-140秒	多道激光交叉	
伍式	浮世销名斩	140-180秒	快速金色激光
陆式	轮回困笼	180-220秒	轨迹墙壁生成

双人模式特色

- **炸弹系统**: 放置普通炸弹和固定地雷
- **大招激光**: 冷却后可发射强力激光
- **精神错乱**: 定时随机炸弹雨事件
- **分数竞争**: 击中对手可偷取分数

操作说明

单人模式

按键	功能
W/A/S/D	移动
E	进入出口
K	时间停止
P	暂停游戏
ESC	返回主菜单

双人模式

玩家1	玩家2	功能
↑/←/↓/→	W/A/S/D	移动
空格	F	放置炸弹

M	G	放置地雷
L	X	发射大招
K	R	时间停止

通用

按键	功能
E	进入出口/确认
P	暂停/继续
SPACE	对话继续
Z	跳过对话
Q	退出游戏
R	重新开始

项目结构

```
MazeGame/
├── src/
│   ├── main.cpp        # 程序入口
│   ├── game.cpp        # 游戏主循环
│   ├── game_boss.cpp   # BOSS技能逻辑
│   ├── game_input.cpp  # 输入处理
│   ├── game_level.cpp  # 关卡管理
│   ├── render.cpp      # 渲染系统
│   ├── entities.cpp    # 实体管理（玩家、敌人、NPC）
│   ├── maze.cpp        # 迷宫生成算法
│   ├── bombs.cpp       # 炸弹系统
│   ├── shop.cpp        # 商店系统
│   ├── audio.cpp       # 音频系统
│   ├── globals.cpp     # 全局变量
│   └── common.h        # 公共定义
├── asset/              # 游戏资源（图片）
```

```
│   ├── emoji/          # 表情图片
│   ├── Start1.png      # 单人模式开场图
│   ├── Start2.png      # 双人模式开场图
│   ├── BOSS.png        # BOSS战背景
│   ├── Lose.png        # 失败画面
│   ├── win1.png        # 胜利画面1
│   ├── win2.png        # 胜利画面2
│   └── Ending.png      # 结局画面
├── Music/              # 游戏音乐
│   ├── Enter.wav       # 主菜单音乐
│   ├── Background.wav  # 背景音乐
│   ├── Background1.wav # 背景音乐（前期关卡）
│   ├── BossBGM.wav     # BOSS战音乐
│   ├── Win.wav         # 胜利音乐
│   ├── Death.wav       # 死亡音乐
│   ├── Heartbeat.wav   # 心跳声效
│   ├── Caught.wav      # 被抓音效
│   └── 2P*.wav         # 双人模式音乐
├── CMakeLists.txt      # CMake配置文件
└── README.md           # 本文件
```

技术特点

- **迷宫生成**: 使用随机化深度优先搜索(DFS)算法生成迷宫
- **寻路算法**: BFS广度优先搜索实现敌人智能追踪
- **平滑动画**: 插值算法实现流畅的角色移动
- **渲染优化**: 迷宫缓存、批量绘制提升性能
- **模块化设计**: 代码按功能拆分为多个模块

音频

游戏包含完整的音频系统:

- 背景音乐随关卡变化

- 心跳声效营造紧张氛围
- 各种交互音效

游戏截图

开发团队

- **主程序开发**: ZhaoKun Chen, Ran Tao
- **技术指导**: ZhaoKun Chen, Ran Tao
- **音乐与音效**: ZhaoKun Chen, Ran Tao
- **质量保证**: ZhaoKun Chen, Ran Tao, Kumoutau

许可证

本项目仅供学习交流使用。

致谢

- EasyX 图形库 - 提供便捷的 Windows 图形编程接口
- ShanghaiTech University CS101A 课程
